

رد پای گاز ها در زندگی

سوالاٲ شیمی دهم

سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳

10

اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتَنُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ و...

خداوند همان كسى است كه باى ها را مینویسد تا ابرها را به حركت درآورد سپس آنها

را در پهنه آسمان آن گونه كه بخواهد مى گستراند و...

بسم الله الرحمن الرحيم

(۱) برای هریک از واژه ها یا عبارت های زیر که در مورد زمین است را توصیف کنید؟
گوی: زمین دز فضل همانند گویی فیروزه ای است.
چرخش: زمین در هاله ای از گاز های باشکوه در چرخش است.

علم شیمی به ما کمک میکند تا با بررسی خواص ، رفتار و برهم کنش گازهای این پوشش ابی رنگ ، راه های تداوم زندگی سالم را بیابیم ؛ باشد که رد پای سنگینی روی این سیاره زیبا برجای نگذاریم.

(۲) آیا روند تغییر دما در هواکره را میتوان دلیلی بر لایه ای بودن آن دانست ؟
بله ، با توجه به نمودار کاهش و افزایش دما می تواند دلیلی بر لایه ای بودن هواکره دانست.

(۳) آیا به جز لثم و مولکول ، ذره دیگری در این لایه های هواکره وجود دارد؟ علت ایجاد آنها را توضیح دهید .
بله ، در لایه ترموسفر یون های مثبت نیز موجود دارند که بر اثر برخورد پرتو های خورشید با اتم ها بع وجود آمده اند.

دما و فشار هواکره ، از جمله عوامل مهم در تعیین ویژگی ها ان دانست

(۴) با افزایش ارتفاع از سطح زمین فشار هوا چه تغییری میکند؟
با افزایش ارتفاع از سطح زمین فشار هوا کاهش میابد زیرا با افزایش ارتفاع تعداد ذرات در واحد حجم کاهش پیدا میکند
(۵) با توجه به فورمول روبه برای هریک از دما های زیر بر حسب واحد های دیگر به دست بیاورید.

$$K = \theta + 273$$

دما بر حسب کلوین
دما بر حسب

الف) 20°C

ب) 100 k

ج) -273 k

(۶) کاربرد های گاز نیتروژن را چیست؟

از گاز نیتروژن (۱) پر کردن تایر خودروها (۲) در صنعت سرما سازی برای انجماد مواد غذایی (۳) برای نگهداری نمونه های بیولوژیک در پزشکی استفاده میشود.

نکته: نیتروژن ، اکسیژن و کربن دی اکسید از جمله گاز های هواکره هستند که در زندگی روزانه نقش حیاتی دارند.

(۷) آیا هواکره میتواند منبع ارزشمندی برای تهیه برخی گاز ها باشد؟

حدود ۷۵ درصد از جرم هواکره ، در نزدیک ترین لایه به زمین (تروپوسفر) قرار دارد. این بخش از هواکره ، همان بخشی است که ما در ان زندگی میکنیم . پس از تروپوسفر ، هواکره رقیق و رقیق تر می شود.

(۸) باتوجه به جدول روبه رو به سوالات زیر پاسخ دهید.

نام گاز	درصد گاز در هوا
نیتروژن	۷۸/۰۷۹
اکسیژن	۲۰/۹۵۲
ارگون	۰/۹۲۸
کربن دی اکسید	۰/۰۳۸۵
نئون	۰/۰۰۱۸
هلیوم	۰/۰۰۰۵
کریپتون	۰/۰۰۰۱
زنون و دیگر گاز ها	ناچیز

موضوع جدول چیست؟ الف

میزان رطوبت هوا ؟ ب

نام و درصد هریک از اجزای سازنده هوای پاک و خشک را بیان کنید؟ جدول روبه رو

بخش عمده هواکره کدام گاز ها تشکیل داده و کدام گاز در رتبه سوم قرار دارد؟ د

منبع غنی برای تهیه سه گاز اکسیژن / نیتروژن / ارگون چیست؟ ه

الف) درصد حجمی گازهای تشکیل دهنده هوای پاک در لایه تروپوسفر نشان داده شده است.

ب) رطوبت هوا متغییر بوده و میانگین بخار اب در هوا ، حدود یک درصد است.

د) بخش عمده هواکره را دو گاز اکسیژن و نیتروژن تشکیل میدهد و گاز ارگون در میان اجزای هواکره در رتبه سوم قرار دارد.

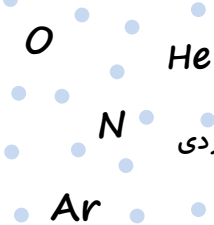
ه) میتوان هوا منبع غنی برای تهیه این گاز ها دانست.

(۹) چگونگی تهیه سه گاز N و O و Ar را از هوا بیان کنید؟

در صنعت ، این گاز ها را از تقطیر جزء به جزء هوای مایع تهیه میکنند.



۱۰) جداسازی هریک از عنصر های روبه رو را از هواکره توضیح دهید؟



در این فرایند ، نخست هوا را از صافی هایی عبور میدهند که گرد و خاک آن گرفته شود ؛ سپس با استفاده از فشار ، دمای هوا را پیوسته کاهش میدهند. با کاهش دمای هوا تا 0°C (صفر درجه سلسیوس) ، رطوبت هوا به صورت یخ از آن جدا میشود . در دمای -78°C ، گاز گاز کربن دی اکسید هوا به حالت جامد در می آید که به آن یخ خشک گفته میشود. با سرد کردن بیشتر تا دمای -200°C ، مخلوط بسیار سردی از چند مایع پدید می آید که به آن هوای مایع میگویند . در پایان ، با عبور هوای مایع از یک ستون تقطیر ، گاز های سازنده جداسازی و در ظرف های جدا گونه ذخیره میشود.

۱۱) ویژگی های هلیوم چیست ؟

هلیوم به عنوان سبک ترین گاز نجیب ، بی رنگ و بی بو است کاربرد های فراوانی در زندگی دارد.

از هلیوم

۱۲) کاربرد هلیوم چیست ؟

افزودن ، بر پر کردن بالن های هواشناسی ، تفریحی و تبلیغاتی در جوشکاری ، کپسول غواصی و مهم تر از همه ، برای خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه های تصویر برداری مانند MRI استفاده میشود

۱۳) منابع و درصد هریک از این منابع را برای هلیوم He بنویسید و کدام منبع برای تولید هلیوم در مقیاس صنعتی مناسب تر است؟

هلیوم در کره زمین به مقدار خیلی کم حدود 0.0005% یافت میشود ؛ به طوری که مقدار ناچیزی از آن در هوا و مقدار بیشتری در لایه های زیرین پوسته زمین وجود دارد؛ از این رو، منابع زمینی آن از هواکره سرشارتر و برای تولید هلیوم در مقیاس صنعتی مناسب ترند.

۱۴) مقدار هلیوم در میدان های گازی گوناگون چگونه است ؟

هلیوم از واکنش های هسته ای در ژرفای زمین تولید میشود. این گاز پس از نفوذ به لایه های زمین ، وارد میدان گازی میشود. یافته های تجربی نشان میدهد که حدود ۷ درصد حجمی از مخلوط گز های طبیعی را هلیوم تشکیل میدهد . البته مقدار هلیوم در میدان های گازی گوناگون ، متفاوت است.

۱۵) جداسازی هلیوم از گاز طبیعی به چه دانش و فناوری نیاز دارد و آیا ایران این فن اوری را دارد؟

جداسازی هلیوم از گاز طبیعی به دانش و فناوری پیشرفته ای نیاز ارد . متخصصان کشورمان تاکنون موفق به جداسازی و تهیه آن نشده اند و همچنان ، هلیوم از دیگر کشور ها وارد میشود. امید است کسترش دانش علوم پایه و فنی و مهندسی سبب تربیت دانش اموختگان و متخصصانی شود تا بتوانیم از منابع خدادی و ثروت های ملی ، بهره مناسب ببریم.

۱۶) هلیوم را میتوان افزون بر هوای مایع ، از تقطیر جزء به جزء گاز طبیعی نیز به دست آورد. تهیه این گاز از کدام روش مقرون به صرفه تر است؟

تقطیر جزء به جزء گاز طبیعی ؛

چون مقدار هلیوم در گاز طبیعی حدود 7% و در هوای مایع 0.0005% است و چون عدد ۷ خیلی از 0.0005% بزرگ تر است بنابراین تقطیر جزء به جزء گاز طبیعی برای تهیه He به صرفه تر است.

۱۷) به سوالات زیر درباره اکسیژن پاسخ دهید.

اکسیژن یکپاز مهم ترین گاز های تشکیل دهنده هواکره است.

اهمیت گاز O نسبت به سایر گاز های هواکره چگونه است؟

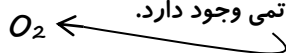
چه چیزی در زمین به وجود O گره خوره است؟ زندگی روی زمین به وجود اکسیژن گره خورده است.

علت بسیاری از واکنش های شیمیایی چیست و سه مورد از آن را نام ببرید؟

بسیاری از واکنش های شیمیایی مانند فرسایش سنگ و صخره ، زنگ زدن ، فساد مواد غذایی و ... که پیوسته پیرامون ما رخ میدهند به دلیل تمایل زیاد اکسیژن برای انجام واکنش است.

وجود اکسیژن در چهار کره اب ، زیست ، ، هوا و سنگ کره شاهدی بر تمایل زیاد اکسیژن برای انجام واکنش است؟ بیان کنید که O در هریک از چهار کره گفته شده به چه صورتی وجود دارد؟

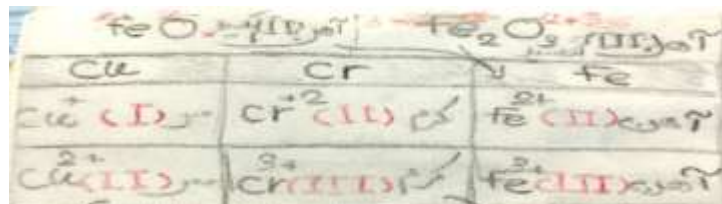
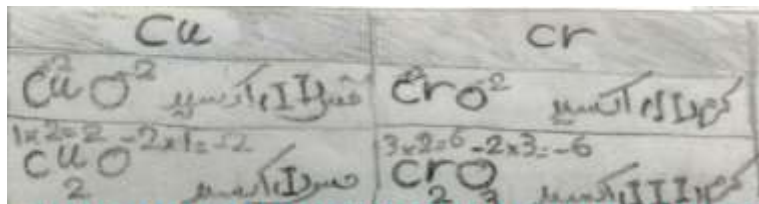
این عنصر در اب کره ، در ساختار مولکول های اب و در زیست کره در ساختار همه مولکول های زیستی مانند کربوهیدرات ها ، چربی ها ، پروتئین ها یافت میشود. در هواکره نیز این گاز به طور عمده به شکل مولکل های دواتمی وجود دارد.



۱۸) اکسیژن در سنگ کره به چه شکل هایی یافت میشود ؟ مثال بزنید.

اکسیژن در سنگ کره به شکل های اکسید های گوناگون نیز یافت میشود. برای نمونه فلز الومینیوم به شکل بوکسیت (Al_2O_3 به همراه ناخالصی) و سیلسیم به شکل سیلیس (SiO_2) در طبیعت وجود دارد .

۱۹) فلز ها از لحاظ تشکیل اکسید به سه دسته تشکیل می شوند. نام ببرید ؟ 1 تشکیل نمی دهد 2 تشکیل می دهد 3 بیش از یکی تشکیل میدهد توضیح : شاید تصور کنید که فلز ها تنها یک نوع اکسید در طبیعت دارند ، جالب است بدانید که افزن بر فلز هایی مانند طلا و پلاتین که به حالت ازاد در طبیعت یافت می شوند، فلز هایی هم وجود دارند که با بیش از یک نوع اکسید در طبیعت شناخته شده اند. اهن نمونه ای از انهاست. این فلز در ترکیب با اکسیژن دونوع اکسید با فورمول های شیمیایی FeO ، Fe_2O_3 تولید میکند .



(۲۲) آیا واکنش عنصر ها با اکسیژن تنها به فلز ها محدود میشود؟

واکنش عنصر ها با اکسیژن تنها به فلز ها محدود نمیشود بلکه نافلز ها نیز با آن واکنش می دهند و به اکسید نافلز ها تبدیل میشوند. در واقع اکسید های نافلزی ، دسته دیگری از ترکیب ای شیمیایی هستند که از واکنش نافلز ها با اکسیژن تولید می شود. ترکیب هایی مانند CO_2 , SO_2 , SO_3 و NO_2 , نمونه هایی از اکسید های نافلزی هستند. باتوجه به اینکه هر زیروند در فورمول شیمیایی , نمایانگر شمار اتم های آن عنصر در ترکیب است .

(۲۳) نام گذاری اکسید های نافلزی چگونه است؟

شیمی دان ها برای بیان شمار هریک از اتم ها , پیشوندهای معرفی شده در جدول روبه رو را به کار می برند.



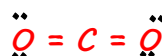
برای نمونه به فورمول و نام شیمیایی ترکیب روبه رو توجه کنید:

دی نیتروژن تترا اکسید

نام شیمیایی این ماده , الگویی برای نام گذاری این نوع ترکیب ها است. بدین ترتیب نخست , شمار , نام عنصری گفته میشود که در سمت چپ فرمول شیمیایی نوشته شده است. سپس شمار و نام عنصر دوم با پسوند ((ید)) بیان میشود.

(۲۴) آرایش الکترون نقطه ای را بیان کنید؟

در آرایش الکترون نقطه ای (ساختار لوویس), الکترون های لایه ظرفیت اتم ها طوری کنار آنها چیده می شوند که همه اتم های سازنده ترکیب از قاعده هشت تایی پیروی کنند. اینک با توجه به آرایش الکترون نقطه ای کربن دی اکسید و بررسی موارد زیر, روشی برای رسم ساختار لوویس مولکول ها بیابید.



(1) کل الکترون های لایه ظرفیت اتم های سازنده را حساب کنید . برای این کار, شمار الکترون های لایه ظرفیت اتم های سازنده را با هم جمع کنید.

(2) ساختارهای ممکن که در آنها, اتم های کربن و اکسیژن با یک, دو یا سه پیوند اشتراکی به هم متصل شده اند به صورت زیر است:

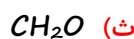
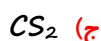
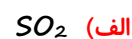


(3) الکترون های ناپیوندی روی اتم ها را با جفت نقطه نشان دهید, به طوری که پیرامون هر اتم در مجموع, هشت الکترون (پیوندی + ناپیوندی) وجود داشته باشد.

(4) از میان ساختار هایی که رسم کرده اید, آنکه ویژگی های زیر را دارد, ساختار لوویس درست ترکیب را نشان می دهد:

مجموع الکترون های پیوندی و ناپیوندی در مولکول, برابر با مجموع الکترون های لایه ظرفیت اتم های سازنده آن باشد. همه اتم ها به آرایش هشت تایی رسیده باشند (اتم هیدروژن همواره یک پیوند تشکیل می دهد, از این رو تنها با دو الکترون پایدار می شود.)

راهنمایی: در رسم ساختار لوویس, هنگامی که اتم های یکسانی به اتم مرکزی متصل اند, نمایش پیوند دوگانه بر پیوند سه گانه مقدم است. اکنون با روشی که آموخته اید, ساختار لوویس هر یک از مولکول های زیر را رسم کنید.



(۲۵) اکسیژن به دلیل واکنش پذیری با چه چیز هایی واکنش میدهد؟

دریافتید که گاز اکسیژن , گازی واکنش پذیر است و با اغلب عنصر ها و مواد واکنش میدهد.

(۲۶) از واکنش پذیری اکسیژن در چه موردی بهره میگیرند؟

در صنعت برای تهیه برای سولفوریک اسید (H_2SO_4), نخست گوگرد را در واکنش با اکسیژن به SO_2 تبدیل میکنند. واکنشی که به سوختن گوگرد معروف است.

(۲۷) کدام دسته از عنصر ها میتوانند با اکسیژن بسوزند؟

عنصر های فلزی و نافلزی دیگری وجود دارند که میتوانند با اکسیژن واکنش دهند و به اکسید های فلزی و نافلزی تبدیل شوند.

(۲۸) سوختن را تعریف کنید؟

سوختن , واکنشی شیمیایی است که در آن , یک ماده با اکسیژن به سرعت واکنش میدهد و بخشی از انرژی شیمیایی آن به صورت گرما و نور آزاد میشود.

(۲۹) چه چیز هایی میسوزند؟

برخی عنصر های دیگر از جمله سوخت های فسیلی نیز در این شرایط میسوزند.

(۳۰) معادله شیمیایی زغال سنگ را بنویسید؟

زغال سنگ در حضور اکسیژن می سوزد و افزون بر تولید گاز های SO_2 , CO_2 و بخار آب مقدار زیادی انرژی آزاد میکند.

نور و گرما + کربن دی اکسید + بخار آب $\rightarrow$ اکسیژن + زغال سنگ

(۳۱) بر چه اساسی سوختن به صورت کامل و ناقص تقسیم می کنند؟

نوع فراورده ها در واکنش سوختن سوخت های فسیلی ، به مقدار اکسیژن در دسترس بستگی دارد.

(۳۲) سوختن کامل را تعریف کنید؟

اگر اکسیژن کافی باشد ، سوختن کامل انجام میشود و گاز کربن در اکسید و بخار آب تولید می گردد.

(۳۳) سوختن ناقص را تعریف کنید؟

اگر اکسیژن کم باشد ، گاز کربن مونوکسید به همراه دیگر فراورده تولید خواهد شد ؛ در این حالت گفته میشود سوختن ناقص است.

(۳۴) ویژگی های گاز کربن مونوکسید ، را بیان کنید؟

کربن مونوکسید ، گازی بی رنگ ، بی بو و بسیار سمی است. چگالی این گاز کمتر از هوا است و قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد است ؛ به طوری که به سرعت در همه فضای اتاق پخش میشود.

از آنجا که میل ترکیبی هگلوبین خون با این گاز بسیار زیاد است و بیش از ۲۰۰ برابر اکسیژن است ، مولکول های این پس از اتصال به هموگلوبین از رسیدن اکسیژن به بافت های بدن جلوگیری میکنند. این ویژگی باعث مسمومیت میشود و سامانه عصبی را فلج میکند به طوری که قدرت هر گونه اقدامی را از فرد مسموم میگیرد و بدین ترتیب باعث مرگ میشود.

(۳۵) رنگ شعله سوختن کامل و ناقص را بیان کنید؟

رنگ زرد شعله ، نشان دهنده سوختن ناقص و رنگ آبی شعله ، نشان دهنده سوختن کامل است و وسیله گازسوز به درستی کار میکند و اکسیژن کافی در محیط وجود دارد.

(۳۶) یکی از کاربردهای ارگون ایجاد محیط بی اثر هنگام جوشکاری است. به نظر شما این روش بر استحکام و طول عمر فلز جوشکاری شده چه تاثیری دارد

گاز ارگون با ایجاد فشار مناسب در سطح قطعه ای که قرار است جوشکاری شود از رسیدن اکسیژن هوا به محل جوشکاری جلوگیری می کند و مانع انجام اکسایش میگردد و قطعه جوشکاری شده از استحکام بالایی برخوردار می شود.

(۳۷) یکی از کاربردهای ارگون را بنویسید و توضیح دهید که چه تاثیری دارد؟

گاز ارگون با ایجاد فشار مناسب در سطح قطعه ای که قرار است جوشکاری شود از رسیدن اکسیژن هوا به محل جوشکاری جلوگیری می کند و مانع انجام اکسایش میگردد و قطعه جوشکاری شده از استحکام بالایی برخوردار می شود.

(۳۸) به چه علت اکسید های فلزی و نافلزی ، کاربرد های فراوانی در زندگی دارند؟

اکسید های فلزی و نافلزی ، به دلیل تنوع رفتار ، کاربرد های فراوانی در زندگی دارند .

(۳۹) کاربرد کلسیم اهک را بیان کنید؟ مثال شکل -۱۴- ص ۶۰

برای نمونه برخی کشاورزان کلسیم اکسید (اهک) را به عنوان اکسید فلزی برای افزایش بهره وری در کشاورزی به خاک می افزایند؛ زیرا افزودن این نوع مواد به خاک سبب میشود تا مقدار و نوع مواد معدنی در دسترس گیاه تغییر کند. همچنین از کلسیم اکسید برای کنترل میزان اسیدی بودن آب دریاچه ها استفاده میشود.

(۴۰) در مورد مرجان ها به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) مرجان ها جزو کدام دسته از موجودات هستند؟

در درس علوم آموختید که مرجان ها ، گروهی از کیسه تنان با اسکلت اهکی هستند.

ب) با افزایش مقدار کربن دی اکسید محلول در آب چه اتفاقی برای آنها رخ میدهد؟ چرا؟

پژوهش ها نشان میدهد که این جانداران با افزایش مقدار کربن دی اکسید محلول در آب از بین میروند زیرا خاصیت اسیدی آب را افزایش میدهد.

(۴۱) اکسید های فلزی و نافلزی در آب چه خاصیتی دارند؟

به طور کلی ، اکسید های فلزی را اکسید های بازی و اکسید های نافلزی را اکسید های اسیدی می نامند ؛ زیرا از واکنش اغلب آنها با آب به ترتیب باز و اسید تولید میشود.

(۴۲) چه ارتباطی بین سه عبارت روبه رو وجود دارد؟

تغییر شیمیایی ، واکنش شیمیایی ، معادله شیمیایی

در هر تغییر شیمیایی مانند سوختن مواد ، فساد مواد غذایی و ... از یک یا چند ماده شیمیایی ، ماده (مواد) تازه ای تولید میشود. هر تغییر شیمیایی میتواند شامل یک یا چند واکنش شیمیایی باشد که در هر یک از آنها را با یک معادله نشان میدهند.

(۴۳) اجزای معادله شیمیایی را بیان کنید؟ معادله شیمیایی از واکنش دهنده ها و فراورده ها تشکیل میشود.

(۴۴) معادله شیمیایی را چگونه به چند صورت نشان میدهند؟ به دو صورت نوشتاری و نمادی که مثال آن در سوال بعدی وجوه دارد.

(۴۵) معادله نمادی چه برتری هایی نسبت به معادله نوشتاری دارد؟

معادله نمادی، افزون بر نمایش فورمول شیمیایی واکنش دهنده ها و فراورده ها می تواند حالت فیزیکی آنها و اطلاعاتی درباره شرایط واکنش نیز ارائه کند؛ برای

نمونه ، معادله شیمیایی زیر بیان میکند که این واکنش در حضور کاتالیز گر پلاتین انجام میشود

$$2H_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{Pt(s)} 2H_2O(l)$$

(۴۷) از ویژگی های مهم واکنش های شیمیایی چیست ؟

یکی از ویژگی های مهم واکنش های شیمیایی این است که همه آنها از قانون پایستگی جرم پیروی میکنند.

(۴۸) موازنه کردن معادله واکنش شیمیایی یعنی چه ؟

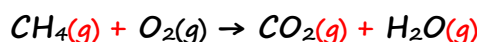
طبق قانون پایستگی جرم ، در معادله های شیمیایی ، واکنش دهنده ها به فراورده ها تبدیل میشود و اتم ها به وجود ، یا از بین نمی روند بلکه از آرایشی به آرایش دیگر در می آیند ، بنابراین در هر لحظه از واکنش ، جرم کل مواد در واکنش ثابت می ماند. یا به عبارت دیگر جرم کل مواد موجود در مخلوط واکنش ثابت است.

(۴۹) قانون پایستگی جرم را تعریف کنید؟

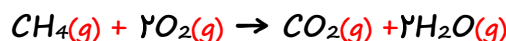
طبق قانون پایستگی جرم ، در معادله های شیمیایی ، واکنش دهنده ها به فراورده ها تبدیل میشود و اتم ها به وجود ، یا از بین نمی روند بلکه از آرایشی به آرایش دیگر در می آیند ، بنابراین در هر لحظه از واکنش ، جرم کل مواد در واکنش ثابت می ماند. یا به عبارت دیگر جرم کل مواد موجود در مخلوط واکنش ثابت است.

(۵۰) موازنه معادله شیمیایی و واکنش های شیمیایی را با روش واریسی توضیح دهید و در ۳ مورد معادله شیمیایی داده شده موازنه انجام دهید؟

برای این واکنش می توان معادله نمادی به صورت زیر نوشت:



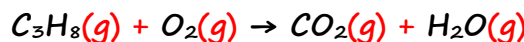
در این معادله، شمار اتم های کربن در واکنش دهنده ها (متان) برابر با ۱ و در فراورده ها (کربن دی اکسید) نیز با ۱ برابر است؛ اما شمار اتم های هیدروژن و اکسیژن در دو سوی معادله، برابر نیست . حال برای اینکه شمار اتم های این دو عنصر نیز در دو سوی معادله، برابر شود، H_2O و O باید به ضریب ۲ داده شود؛ در این صورت، معادله موازنه شده به دست می آید.



با توجه به معادله موازنه شده می توان نتیجه گرفت که برای موازنه کردن هر معادله نمادی، باید برای هر یک از واکنش دهنده ها و فراورده ها ضریبی قرارداد تا شمار اتم های هر عنصر در دو سوی معادله برابر شود.

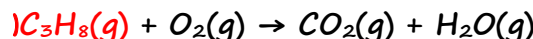
براساس یکی از ساده ترین روش های موازنه (روش واریسی) ۱ اغلب به ترکیبی که دارای بیشترین شمار اتم است؛ ضریب ۱ می دهند سپس با توجه به شمار اتم های این ترکیب، ضرایبی را به دیگر مواد می دهند تا شمار اتم های هر عنصر در دو سوی معادله برابر شود.

برای نمونه، معادله نمادی سوختن کامل پروپان به صورت زیر است:

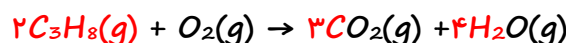


(معادله موازنه نشده)

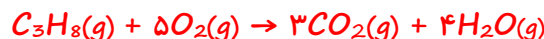
برای موازنه، به C_3H_8 ضریب ۱ بدهید.



اینک شمار اتم های کربن و هیدروژن در سمت چپ مشخص شده است . حال اگر به H_2O ضریب ۴ و به CO_2 ضریب ۳ بدهید، شمار اتم های C و H در دو طرف برابر میشود.



در پایان، چون شمار اتم های اکسیژن در سمت راست، تعیین شده و برابر با ۱۰ اتم است، اگر به اکسیژن در سمت چپ، ضریب ۵ بدهید، شمار اتم های همه عناصرها در دو سوی معادله برابر می شوند.



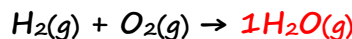
همان طورکه مشاهده کردید، هنگام موازنه کردن، نباید زیروندها را در فرمول شیمیایی واکنش دهنده ها و فراورده ها تغییر داد. همچنین توجه به این نکته ضروری است که هریک از ضریب ها در معادله موازنه شده، باید کوچک ترین عدد طبیعی ممکن باشد.

برای نمونه به روش موازنه معادله واکنش سوختن گاز هیدروژن دقت کنید.

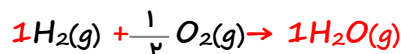


(معادله موازنه نشده)

در اینجا برای موازنه به H_2O ضریب ۱ می دهیم.



حال شمار اتم های ضریب H و O در سمت راست معادله مشخص شده است . اگر به H_2 ضریب یک و به O_2 ضریب $\frac{1}{2}$ بدهیم، شمار اتم های هر دو عنصر در دو سوی معادله برابر می شود .



در پایان برای از بین بردن ضریب کسری اکسیژن، همه ضریب ها را در عدد ۲ ضرب می کنیم.



(معادله موازنه شده)

(۵۱) مفهوم سبک زندگی به چه مفهومی است؟

سبک زندگی انسان، نوع وسایلی که در زندگی استفاده می کند و رفتارهایی که در شرایط مختلف محیطی انجام می دهد، روی هواکره تأثیر می گذارد؛ برای مثال، نوع وسیله نقلیه ای که برای رفتن به مدرسه، محل کار، سفر و ... استفاده می کنیم، غذایی که می خوریم، وسایل گرمایشی و حتی مدت زمانی که موهای خود را با ششوار خشک می کنیم به دلیل مصرف انرژی الکتریکی، مقداری کربن دی اکسید وارد هواکره می کند و درصد گازهای هواکره را تغییر می دهد. در واقع سبک زندگی می تواند بیانگر میزان اثرگذاری هر یک از انسان ها بر کره زمین و هواکره باشد. ردپا اصطلاحی است که به این اثر نسبت داده اند.

(۵۲) یک ردپا را مثال بزنید؟ یکی از این ردپاها، ردپای کربن دی اکسید است.

(۵۳) برای اینکه مقدار کربن دی اکسید در هوا از مقدار طبیعی آن بالا نرود چه باید کرد؟

برای اینکه مقدار کربن دی اکسید در هواکره از مقدار طبیعی آن فراتر نرود، باید مقدار اضافی کربن دی اکسید به وسیله گیاهان یا دیگر پدیده های طبیعی مصرف شود.

(۵۴) هرچه مقدار کربن دی اکسید زیاد شود چه تاثیری بر ردپای CO_2 دارد؟ چرا؟

حال هرچه مقدار کربن دی اکسید وارد شده به طبیعت زیادترباشد، ردپای ایجاد شده سنگین تر و اثر آن ماندگارتر خواهد بود؛ زیرا زمان لازم برای تعدیل این اثر به وسیله پدیده های طبیعی طولانی تر است.

(۵۵) افزایش دما سبب چه شده است؟

افزایش دما سبب شده تا شرایط آب و هوایی در نقاط گوناگون زمین تغییر کند.

(۵۶) چه عواملی سبب افزایش دما در نتیجه تغییر شرایط آب و هوا در نقاط گوناگون شده است؟ افزایش دما

(۵۷) دانشمندان چگونه پیوسته دمای کره زمین را در سرتاسر نقاط آن را رصد میکنند؟

دانشمندان با استفاده از بالون های هواشناسی ، ماهواره ، کشتی های اقیانوس پیما و گویچه های شناور در دریا ها که به حسگر های دما مجهز هستند، پیوسته دمای کره زمین را در سرتاسر نقاط آن رصد می کنند.

(۵۸) در طول سده گذشته میانگین دمای کره زمین چه تغییری کرده است؟

شواهد نشان می دهند که در طول سده گذشته میانگین دمای کره زمین افزایش یافته است.

(۵۹) امار ها میزان کربن دی اکسید که وارد هواکره میشود را چه مقدار نشان میدهد و این مقدار را درصد اخیر به چه میزان افزایش یافته؟

امار ها نشان میدهند که سالانه میلیارد ها تن کربن دی اکسید به هواکره وارد میشود به طوری که مقدار این گاز در سده اخیر در هواکره به میزان قابل توجه ای افزایش یافته است.

(۶۰) شواهد نشان میدهد که فصل بهار در نیمکره شمالی زمین ، نسبت به ۵۰ سال گذشته در حدود یک هفته زود تر آغاز میشود. علتش چیست؟

به علت گرم شدن کره زمین

(۶۱) گلخانه ها چگونه ساخته شده اند؟

گلخانه ها ، زمین های کشاورزی ویژه ای هستند که دور تا دور آنها را تا ارتفاع معینی با لایه ای از پلاستیک های شفاف میپوشانند.

(۶۲) گلخانه ها برای چه هدف هایی ساخته می شوند؟

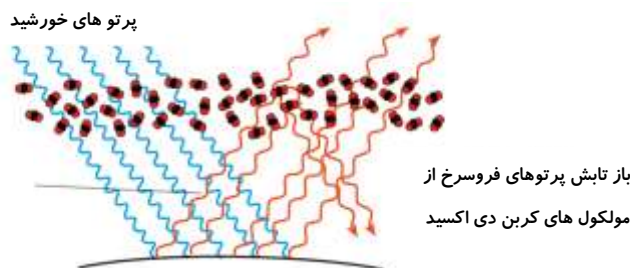
در آنها گیاهان و میوه های گوناگونی پرورش میدهند. در گلخانه ها در چهار فصل سال به ویژه در زمستان ، فراورده های کشاورزی مانند قارچ ، خیار ، گوجه فرنگی، توت فرنگی و ... گشت میشود.

(۶۳) اثر گلخانه ای را تعریف کنید؟

پدیده گرفتن و پس دادن انرژی (فروسرخ) توسط گاز های گلخانه ای

(۶۴) اثر گلخانه ای را توضیح دهید؟

نور خورشید هنگام گذر از هواکره با مولکول ها و دیگر ذره های آن به سطح زمین میرسد. از این رو ، زمین گرم میشود و مانند یک جسم داغ از خود پرتو های الکترومغناطیس کسپیل می دارد ؛ با این تفاوت که انرژی پرتو های کسپیل شده ، کمتر و طول موج آنها بلند تر است.



اکنون میتوانید توضیح دهید چگونه لایه پلاستیکی سبب گرم شدن گلخانه میشود. همانطور که دریافتید کره زمین بالایه ای از گاز ها به نام هواکره احاطه شده است. این لایه برای زمین همانند لایه پلاستیکی برای گلخانه است و سبب گرم شدن کره زمین میشود ، به طوری کخ اگر این لایه وجود نداشت میانگین دمای کره زمین به کاهش میافت. با این توصیف پرتو های خورشیدی پس از برخورد به زمین دوباره با طول موج های بلند تر به هواکره برمیگردد ، اما برخی گازه های موجود در هوا کره مانند ، و مانع از خروج آنها میشود و بدین ترتیب زمین را گرم تر می کنند. هرچه مقدار این گاز ها درهواکره بیشتر باشد ، دمای زمین بالاتر خواهد رفت.



(۶۵) گاز های گلخانه ای کدامند؟

اصولاً یک گاز به شرطی میتواند اثر گلخانه ایجاد کند که پرتو فروسرخ را جذب کند و برای جذب پرتو فروسرخ مولکول هایی که شمار اتم های آنها برابر ۳ یا بیشتر از ۳ است میتوانند پرتو فروسرخ را جذب کند برای نمونه CO_2 و H_2O .

(۶۶) شیمی سبز چه شاخه از شیمی است؟

شیمی سبز شاخه ای از شیمی است که در آن شیمیدان ها در جستجوی فرایندها و فرآورده هایی هستند که به کمک آنها بتوان کیفیت زندگی را با بهره گیری از منابع طبیعی افزایش داد و هم زمان از طبیعت محافظت کرد. در این راستا بایستی تولید و مصرف مواد شیمیایی را که رد پاهای سنگینی روز کره زمین برجا می گذارند، کاهش داد یا متوقف کرد.

(۶۷) چند نمونه از فعالیت هایی که به نوعی شیمی سبز نامیده میشود را نام ببرید؟

تولید سوخت سبز تبدیل CO_2 به مواد معدنی تولید پلاستیک سبز دفن کردن CO_2

(۶۸) سوخت سبز چیست؟

سوخت سبز، سوختی است که در راستای خود افزون بر کربن و هیدروژن، اکسیژن نیز دارد و از پسماند های گیاهی مانند شاخ و برگ گیاه سویا، نیشکر و دانه های روغنی به دست می آید. این مواد زیست تخریب پذیرند، از این رو به وسیله جانداران ذره بینی به مواد ساده تر تجزیه میشوند.

(۶۹) چگونه CO_2 را به مواد معدنی تبدیل میکنند؟

برای این منظور کربن دی اکسید تولید شده در نیروگاه ها و مراکز صنعتی را منگیزیم اکسید یا کلسیم اکسید (اهک) واکنش میدهند.

(۷۰) پلاستیک سبز چیست؟

پلاستیک های سبز (زیست تخریب پذیر)، پلیمر هایی هستند که بر پایه مواد گیاهی مانند نشاسته ساخته می شوند و به همسن دلیل دز ساهتار آنها اکسیژن نیز وجود دارد. این پلاستیک ها در مدت زمان نسبتاً کوتاهی تجزیه می شوند و به طبیعت باز می گردند.

(۷۱) دفن کردن CO_2 چگونه است؟

کربن دی اکسید را میتوان به جای رها کردن در هواکره، در مکان های عمیق و امن در زیر زمین ذخیره و نگهداری کرد. سنگ های متخلخل در زیر زمین، میدان های قدیمی گاز و چاه های قدیمی نفت که خالی از این مواد هستند، جا های مناسبی برای دفن این گاز هستند.

(۷۲) توسعه پایدار را تعریف کنید؟

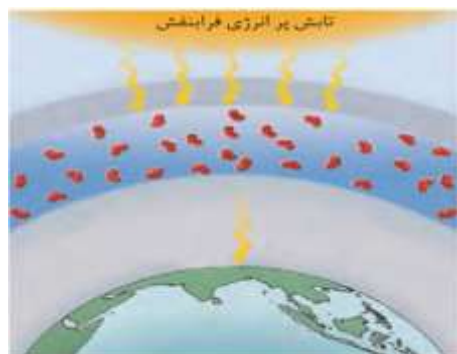
توسعه پایدار یعنی اینکه در تولید هر فرآورده، هه هزینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن در نظر گرفته شود.



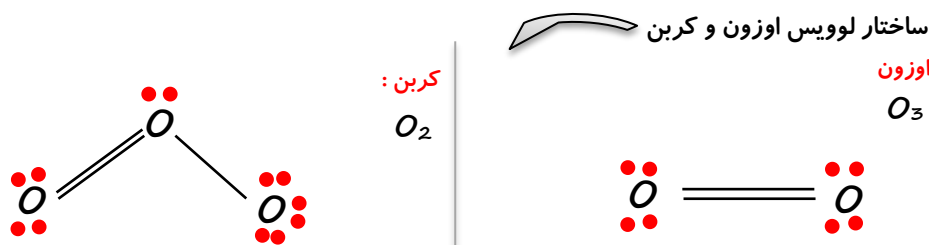
(۷۳) چرا برخی از کشور ها در پی تولید پلاستیک زیست تخریب پذیرند در حالی که قیمت تمام شده آن با پایه نفتی در کارخانه کمتر است؟ چون در مسیر توسعه پایدار است.

(۷۴) شکل های اوزون را تعریف کنید؟

بررسی ها نشان می دهد که عنصر اکسیژن به شکل دیگری نیز در هوا کره یافت میشود که به اوزون شهرت دارد. اوزن گازی با مولکول های سه اتمی در لایه های بالایی هواکره (اتمسفر) مانند پوششی کره زمین را احاطه کرده، هر چند که مقدار آن در هواکره ناچیز است.



مولکول های اوزون مانع ورود بخش عمده ای از تابش فرابنفش به سطح زمین میشود تا موجودات زنده از آثار زیانبار این تابشدر امان بمانند.



در صنعت از گاز اوزون برای گندزدایی میوه ها، سبزیجات و از بین بردن جانداران ذره بینی درون آب استفاده می شود. آیا از این موضوع میتوان نتیجه گرفت که اوزن از اکسیژن واکنش پذیر تر است؟ چرا؟

بله - با آنکه در هوا آب و اکسیژن وجود دارد، ولی گند زدایی صورت نمی گیرد. ((ساختار هر ماده، تعیین کننده خواص و رفتار آن است.))

(۷۵) مولکول های اوزون O_3 چگونه مانع ورود بخش عمده ای از نور خورشید میشود؟

همان طور که دیدید در مولکول اوزون سه یوند اشتراکی وجود دارد. هنگامی که تابش پر انرژی فرابنفش به این مولکول می رسد، پیوند اشتراکی بین دوتا از اتم های اکسیژن می شکند و مولکول به اوزون به یک اتم اکسیژن و یک مولکول اکسیژن تبدیل می شود.

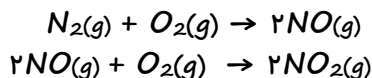
ذره های تولید شده می توانند دوباره در واکنش با یکدیگر، مولکول اوزون تولید کنند اما در این واکنش، مقداری انرژی به شکل تابش فروسرخ آزاد می شود. با تکرار پیوسته این دو واکنش، لایه اوزون بخش قابل توجهی از تابش فرابنفش را جذب می کند و تابش های کم انرژی تر فروسرخ را به زمین گسیل می دارد.

۷۶) ویژگی اوزون تروپوسفری چیست؟

جالب است بدانید که اوزون در لایه تروپوسفری نیز یافت می شود. از آنجا که اوزون از اکسیژن واکنش پذیرتر است، این ماده، الاینده ای سمی و خطرناک به شمار می آید به طوری که وجود آن در هوایی که تنفس میکنیم، سبب سوزش چشمان و آسیب دیدن ریه ها می شود. به دیگر سخن در تروپوسفر با نقش مضر و زیانبار اوزون مواجه هستیم در حالی که در استراتوسفر، نقش مفید و محافظتی اوزون آشکار است.

۷۷) اوزون تروپوسفری از کجا می آید؟

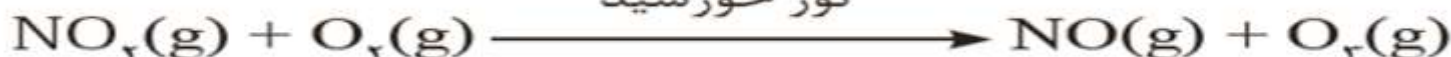
گاز نیتروژن به عنوان اصلی ترین جزء سازنده هواکره، واکنش پذیری بسیار کمی دارد و به طور معمول با اکسیژن واکنش نمی دهد. تنها رعد و برق این دو گاز را در هوا ترکیب می کند و به اکسیدهای نیتروژن تبدیل میشوند. علاوه بر این که هنگام رعد و برق دما به طور موضعی شدیداً بالا میرود و یا مثل داخل موتور ماشین که دما بسیار بالا است نیز میتوانند این دو گاز ترکیب بشوند.



از سوی دیگر در هوای الوده شهرهای صنعتی و بزرگ، به مقدار قابل توجه ای اکسیدهای نیتروژن وجود دارد. در واقع این گازهای از واکنش گازهای نیتروژن و اکسیژن در درون موتور خودرو در رمای بالا به وجود می آیند. از آنجا که گاز نیتروژن دی اکسید به رنگ قهوه ای است، هوای الوده کلان شهرها اغلب به رنگ قهوه ای روشن دیده می شود.

نکته: در این هوای الوده و در حضور نور خورشید، واکنش زیر رخ میدهد و مقداری گاز اوزون تولید می گردد. این اوزون همان اوزون تروپوسفری است.

نور خورشید



۷۸) برای شناخت بهتر هواکره و یافتن راه حل های مناسب برای محافظت از آن چه باید انجام دهیم؟

باید رفتار و ویژگی های ذره های سازنده هواکره و واکنش میان آنها را به خوبی مطالعه کرد.

۷۹) ویژگی گازها (رفتار گازها) بیان کنید؟

پخش شدن بوی نان تازه، گلاب و دود اسفند در فضای خانه، نشان میدهد که مولکول های گازی یک ماده گازی در هوا منتشر شده و به یاخته های بویایی ما رسیده است. ماده به حالت گاز شکل و حجم معینی ندارد، بلکه به شکل ظرف محتوی آن در می آید و همه فضای ظرف را اشغال. از این رو، حجم یک نمونه گاز با حجم ظرف محتوی آن برابر است.

۸۰) شکل و حجم مایع، جامد، گاز را بیان کنید؟

	جامد	مایع	گاز
حجم معین	✓	✓	✗
شکل معین	✓	✗	✗

نکته: حجم گازهای مختلف تحت تاثیر مول و دما و فشار است بنابراین حجم گاز به نوع و همچنین به جرم گاز بستگی ندارد.

۸۱) شرایط استاندارد STP به چه شرایطی گفته می شود؟

در یافتن که حجم یک نمونه گاز به مقدار (مول)، دما و فشار (یک اتمسفر) وابسته است. بنابراین، با تغییر هر یک از این این کمیت ها، حجم گاز تغییر می کند. برای یافتن رابطه بین رابطه بین حجم و مقدار یک نمونه گاز باید دما و فشار ثابت باشد. اساس قرارداد، شیمیدان ها دمای صفر درجه سلسیوس و فشار یک اتمسفر را به عنوان شرایط استاندارد (STP) در نظر گرفته اند.

شرایط استاندارد V 22/4		
دما	فشار	mol
0 °C	1 atm	1

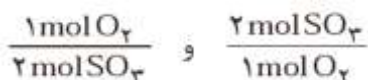
نکته: حجم گاز به مول، دما و فشار وابسته است که هر سه مورد در هر حالت متغیر است به طوری که یک مورد متغیر و دو مورد دیگر ثابت میماند. ص ۷۶ و ۷۷ کتاب.

۸۲) اهمیت واکنش گاز گازها در صنعت چیست؟

واکنش گازها در صنعت، اهمیت و کاربرد های بسیاری دارد به طوری که هر یک از فرایندهای تهیه سولفوریک اسید و نیتریک اسید شامل چندین واکنش گازی متوالی است. یکی از این واکنش ها، تبدیل گاز گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید است.

۸۳) کسر (عامل) تبدیل O_2 به SO_3 و بالعکس با واحد مول با توجه به معادله شیمیایی فوق (بالا) را بنویسید؟

در معادله موازنه شده این واکنش، دو مول گاز گوگرد دی اکسید با یک مول گاز اکسیژن واکنش می دهد و دو مول گاز گوگرد تری اکسید تولید میشود؛ با این توضیح میتوان گفت نسبت مولی اکسیژن مصرف شده به گوگرد تری اکسید تولید شده، یک به دو است؛ به دیگر سخن نسبت های کمی زیر بر قرار است ..



به هریک از این نسبت ها یک عامل (کسر) تبدیل میگویند که می توان با استفاده از آنها شماره مول های هر ماده شرکت کننده در واکنش را از شمار مول های دیگری به دست آورد.

۸۴) استوکیومتری به چند دسته تقسیم میشود؟ به دو دسته استوکیومتری واکنش و استوکیومتری فورمولی

۸۵) استوکیومتری واکنش را در دو تعریف بیان کنید؟

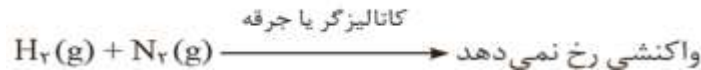
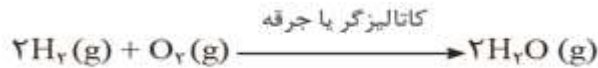
به بخشی از دانش شیمی که به ارتباط کمی میان مواد شرکت کننده (واکنش دهنده ها و فراورده ها) در هر واکنش می پردازد، استوکیومتری واکنش میگویند. دانشی که کمک میکند تا شیمیدان ها و مهندسان در آزمایشگاه و صنعت با بهره گیری از آن، مشخص کنند که برای تولید مقدار معینی از یک فراورده به چه مقدار از هر واکنش دهنده نیاز است.

۸۶) استوکیومتری فورمولی و واکنش را باهم مقایسه کنید؟

استوکیومتری فورمولی مربوط به یک فورمول است ولی استوکیومتری واکنش مربوط به چند واکنش است. این فورمول ها توسط معادله شیمیایی به هم مرتبط

۸۷) نیتروژن را با اکسیژن از نظر شیمیایی مقایسه کنید؟

گاز نیتروژن فراوان ترین جزء سازنده هواکره بوده که در مقایسه با اکسیژن از نظر شیمیایی غیرفعال بوده و واکنش ناپذیر است؛ برای نمونه مخلوطی از گاز های نیتروژن و اکسیژن در حضور کاتالیز گر یا جرقه در یک واکنش سریع و شدید ، منفجر میشود و اب تولید میکند اما در مخلوطی از گاز های نیتروژن و هیدروژن حتی در حضور کاتالیز گر یا جرقه ، هیچ واکنشی رخ نمی دهد.



از این رو گاز نیتروژن به جوی اثر شهرت یافته و در محیط هایی که گاز اکسیژن ، عامل ایجاد تغییر شیمیایی است به جای ان از گاز نیتروژن استفاده می کنند.

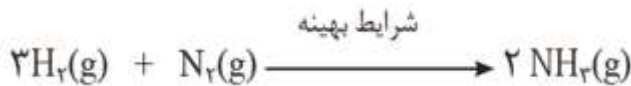
۸۸) کاتالیز گر چیست؟ کاتالیز گر ماده ای است که وانش را سرعت میدهد.

۸۹) باتوجه به اینکه گاز نیتروژن واکنش پذیری ناچیزی دارد ایا در صنعت کاربردی دارد؟

هر چند گاز نیتروژن واکنش پذیری ناچیزی دارد، اما امروزه در صنعت ، مواد گوناگونی از ان تهیه میکنند که امونیاک یکی از مهم ترین انهاست.

۹۰) با وجود واکنش پذیری ناچیز نیتروژن ، چگونه شیمیدان ها از ان امونیاک و ترکیب های دیگر را تهیه می کنند؟

دانشمندی به نام فریتس هابر در سال های ۱۹۱۸ میلادی به دلیل تهیه امونیاک از گاز های H_2 و N_2 ، برنده جایزه نوبل شیمی شد. هابر واکنش زیر را مبنای پژوهش های خود قرار داد:



بزرگ ترین چالش هابر ، یافتن شرایط بهینه برای انجام واکنش بود به طوری که واکنش در دما و فشار اتاق انجام نمی شد.

هابر میان گاز های هیدروژن و نیتروژن بارها در دما ها و فشار های مختلف انجام داد تا بتواند شرایط بهینه ان را پیدا کند. سرانجام دریافت که اگر مخلوط این گاز ها از روی یک ورقه آهنی (کاتالیز گر) در دما و فشار مناسب عبور داده شود با انجام واکنش ، مقدار قابل توجهی امونیاک تولید میشود ؛ اما همه واکنش دهنده ها به فراورده تبدیل نخواهد شد زیرا این واکنش برگشت پذیر است؛ با این توصیف در ظرف واکنش مخلوطی از سه گاز هیدروژن ، نیتروژن و امونیاک وجود دارد، اکنون هابر با مشکل دیگر روبه رو بود

چگونه میتوان فراورده واکنش (امونیاک) را از مخلوط واکنش جدا کرد او با بررسی نقطه جوش این مواد ، راه حلی را برای جداسازی اموناک پیدا کرد. زرح زیر راه حل هابر را نشان میدهد.



دین و دنیا